报告正文

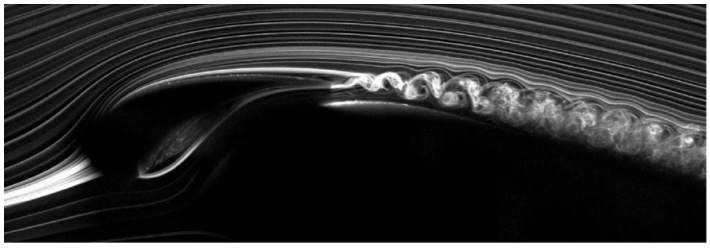
(一) 立项依据与研究内容

1. 项目的立项依据

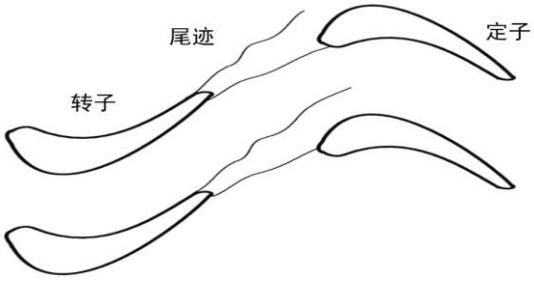
1.1 研究背景

湍流是自然界和工程上一种普遍的流动现象。由于湍流是由层流转捩而来，因此湍流及层流向湍流的转捩过程吸引着人们的极大兴趣，而对边界层转捩的研究成为人们研究的重点。由于问题本身的复杂性和重要性，一百多年来，学术界对这一问题的兴趣和努力一直在延续。人们很早就发现，在没有明显外部扰动的情况下边界层会“自发”转捩为湍流，而在边界层外有其它扰动时转捩过程可以更快的发生。物体的绕流尾迹对边界层的影响就属于后者，在工程实际中，有许多这样的例子。

图 1(a)中多段翼型的运用就是尾迹与边界层相互作用的一个典型例子。带前缘缝翼的机翼是民机上广泛采用的一种装置，前缘缝翼如果和后缘的襟翼同时打开，能在机翼上形成两道缝隙，增升效果更佳。多段翼型在设计时考虑在相邻两个子翼型之间留有一定的缝隙，使下翼面的高压气体以高速流向上翼面，从而增大了上翼面附面层中的气体流速，延缓了气流分离，起到了增升的作用。尾迹与边界层的相互作用也是各种涡轮机械中常见的现象[1]。对于有多级转动部件的机械，例如航空喷气式发动机中压气机（如图 1(b)所示）以及高低速涡轮，上游转动部件的尾迹与下游叶片上的边界层相互作用，会使叶片表面转捩过程发生改变，从而最终影响到压气机或者涡轮的气动性能和传热效率。另外，许多其他的工程应用中也涉及到尾迹和边界层相互干扰的问题，如飞机起降过程中地面对飞机尾迹的作用，将直接影响到后续飞机的起降安全。海底电缆与洋流的相互作用也属于这一研究模型。



(a)



(b)

图 1 工程中尾迹与边界层相互作用的例子。(a)多段翼型[2]，(b)压气机叶片

综上所述，对于边界层旁路转捩的研究，在认识复杂流动现象方面具有重要的学术意义，而且有重要的工程应用价值。上述工程问题都可以归结为含大尺度旋涡结构的钝体尾迹与壁面边界层的相互作用。为了降低问题的复杂性，抓住物理本质，可以将钝体简化为二维圆柱，壁面边界层简化为平板边界层。本项申请研究的是圆柱尾迹影响下平板边界层旁路转捩过程，希望能对边界层旁路转捩机理获得新的认识，并进一步揭示尾迹涡强度对旁路转捩的影响规律。

1.2 研究现状

边界层从层流向湍流转捩是一种普遍的流动现象。按扰动的强度和转捩路径划分，边界层转捩过程可以大致分为规则转捩和旁路转捩两大类。规则转捩是指层流边界层内很小的扰动在边界层内部不断放大形成 T-S 波，T-S 波再发生三维失稳形成其它拟序结构直至流动发展为湍流的过程。若是边界层外部扰动较大，则可以通过感受性机制进入边界层，不经过 T-S 波形成和放大过程而直接诱导形成拟序结构，相当于 T-S 波被“旁路”掉了，这种转捩过程称为旁路转捩。

Kendall[3] 在高自由来流湍流影响下的边界层中发现了流向拉得很长的低速带条结构，他称之为转捩的 Klebanoff 模式，因为 Klebanoff 曾首次提及了这一现象[4]。他还发现，出现 Klebanoff 模式后，扰动增长的水平与当地边界层厚度成正比。Westin 等[5]详细的测量结果证实了这一发现，Landahl[6, 7]曾提出“抬升效应”来解释 Klebanoff 模式的物理机制。抬升效应描述沿主流方向拉伸的流向涡通过诱导作用使一侧的近壁区流体上抬、另一侧的远壁区流体下扫的过程。如果流向涡的强度和长度足够大，则可通过抬升效应诱导产生明显的沿流向拉伸的高低速条带结构，而条带结构带来的扰动在边界层内的演化在数学上正好可以用瞬态增长理论来解释。Landal 等[7]首先提出了瞬态增长的概念，其后，Hultgren 和 Gustavsson[8]，Henningson 等[9, 10]，Andersson 等[11], Reshotko[12]，以及 Schmid 和 Henningson[13] 都对这一理论的发展做出了贡献。

Matsubara 等[14]烟线流动显示清晰地显示了高自由来流湍流在边界层诱导形成低速带条结构，他们还发现，这些低速带条的增长过程和瞬态增长过程密切相关，即条带沿流向的形成和增长过程所伴随的就是扰动的代数增长过程。实验和数值模拟均表明，条带结构在沿程发展一定距离后会突然出现湍斑。湍斑的形成标志着转捩过程进入末期，其后湍斑的破裂和相邻湍斑的合并共同推动流动最终转捩为湍流。对于湍斑的形成机理，一种广泛接受的观点（Brandt 等[15]，Schlatter 等[16]）是当条带达到一定强度后会发生二次失稳及后续的非线性破裂，也有观点（Jacobs 等[17, 18]，Wu 等[19]）认为湍斑的突然形成可能是源于边界层外自由来流湍流（free stream turbulence，FST）对抬升至边界层附近条带的强烈作用。

若是来流是包含大尺度涡结构的钝体尾迹，边界层的转捩过程将会更加复杂。这样的尾迹中除了小尺度随机脉动外，还包含有较大尺度和能量的旋涡结构（如**图 1**(a)所示），这些大尺度结构能够在边界层内诱导生成新的旋涡结构，因此能明显改变边界层的转捩路径。Kyriakides 等[20]的实验观察到圆柱下尾涡能在边界层内诱导出二次涡结构，该二次涡结构具有跟下尾涡相反的涡量，Kyriakides 等[20]用象限分解的方法对二次涡的形成进行了解释。

Ovchinnikov 等[21]的数值模拟给出了转捩流场的平均速度型、雷诺应力以及湍动能等定量信息，并且对转捩机制进行了研究。他们的研究没有在圆柱下游的壁面发现二次涡结构，而是在边界层中发现了条带结构。他们认为尾迹展向

涡具有三维性，因此将动量展向不均匀地直接注入到边界层中，这些进入边界层内的扰动最终发展成为了低速条带结构。他们的结论是圆柱尾迹诱导下的旁路转捩虽然与自由来流湍流度引发的旁路转捩有一些相似之处，但这二者在外部扰动的性质上还是很不相同的。

由于前述实验与数值模拟的差异，Pan 等[22]对这一模型进行了深入的研究。他们的流动显示清晰地表明，圆柱尾迹的确能在壁面附近诱导出二次涡。二次涡的存在将使旁路转捩过程偏离 FST 引起的边界层转捩的 Klebanoff 模式，从而呈现出不同的路径。二次涡在近壁区演化发展引起的边界层旁路转捩路径具有以下几点特征：(1) 具有较好二维性的二次涡在尾迹中随机扰动的激励下三维失稳，并在时均剪切和拐点不稳定性的作用下形成马蹄涡；(2) 马蹄涡受涡头—涡腿相互诱导、时均剪切和尾迹涡诱导等三个因素的共同作用，表现出涡头加速上抬和涡腿下压的演化趋势；(3) 马蹄涡通过旋涡—固壁相互作用诱导生成高阶马蹄涡，并通过自组织过程形成大尺度涡包；(4) 大尺度马蹄涡包通过涡腿间的诱导抬升作用在下方形成高低速条带，条带和马蹄涡包通过相互反馈机制实现再生和自维持循环，最终导致充分发展湍流边界层的形成。

Mandal 等[23]最近的研究进一步确认了 Pan 等[22]的结果，即二次涡能够被尾迹涡诱导生成。这些展向二次涡随后三维失稳演变为 Λ 涡/马蹄涡，并且随着雷诺数的升高或者圆柱高度的降低，这些 Λ 涡/马蹄涡的尺度有所减小。Mandal 等[23]的结论认为，尾迹诱导旁路转捩与自由来流湍流诱导的旁路转捩的外部扰动性质不同，但转捩后期的现象与特征是相似的。

潘翀和王晋军[24]对自由来流扰动引起的旁路转捩研究进展进行了综述。他们指出，目前对于 FST 引起旁路转捩的路径已经建立起了一定的认识，理论分析已经能够描述其中的瞬态增长阶段，而条带二次稳定性、湍斑生成和破裂等阶段还无法通过理论分析来认识机理。对尾迹引起的旁路转捩的认识则远谈不上深入和系统，还需要就尾迹的强度、尺度、含能结构等多方面因素的影响进行深入研究。张永明和周恒[25]用数值方法研究了边界层对自由流中涡扰动的感受性，发现这些较弱的涡扰动与壁面凸起共同作用时能够激发 T-S 波的产生。他们研究的自由流中的涡扰动很小，边界层仍然发生规则转捩。唐湛棋和姜楠[26]对圆柱尾迹引起的边界层旁路转捩进行了实验研究。他们用线性随机估计的方法得到条件平均的速度场，以此对转捩后期马蹄涡结构进行了统计，结果表明圆柱尾迹向上的诱导作用增加了马蹄涡的展向和法向范围。

由于圆柱尾迹诱导边界层旁路转捩过程的复杂性，人们对它的研究和理解远没有自由来流湍流度引起的旁路转捩那么广泛和深入。对尾迹诱导的旁路转捩机理的认识仍处在起步阶段，前人的研究主要关注转捩过程中的现象，定量化的分析并不多，而在尾迹涡强度对旁路转捩的影响规律方面则还没有系统全面的研究。因此，尾迹诱导边界层旁路转捩这一课题仍然需要系统深入的研究以解决以上问题。本项目将对湍流尾迹影响下层流边界层转捩的机理进行研究，重点探究尾迹中旋涡强度对旁路转捩的影响规律。

参考文献

[1] Durbin, P., Wu, X. H., Transition beneath vortical disturbances. Annual Review of Fluid Mechanics, 2007. **39**: p. 107-128.

[2] Makiya, S., Inasawa, A., Asai, M., Vortex Shedding and Noise Radiation from a Slat Trailing Edge. AIAA Journal, 2010. **48**(2): p. 502-509.

[3] Kendall, J. M., Experimental study of disturbances produced in a pretransitional laminar boundary layer by weak free-stream turbulence. AIAA Paper, 1985: p. 85-1695.

[4] Klebanoff, P. S., Effects of free-stream turbulence on a laminar boundary layer. Bulletin of the American Physical Society, 1971. **16**.

[5] Westin, K. J. A., Boiko, A. V., Klingmann, B. G. B., Kozlov, V. V., Alfredsson, P. H., Experiments in a boundary layer subjected to free stream turbulence. Part 1. Boundary layer structure and receptivity. Journal of Fluid Mechanics, 1994. **281**: p. 193-218.

[6] Landahl, M. T., Wave breakdown and turbulence. SIAM Journal on Applied Mathematics, 1975. **28**: p. 735-756.

[7] Landahl, M. T., A note on an algebraic instability of inviscid parallel shear flows. Journal of Fluid Mechanics, 1980. **98**: p. 243-251.

[8] Hultgren, L. S., Gustavsson, L. H., Algebraic growth of disturbances in a laminar boundary layer. Physics of Fluids, 1981. **24**: p. 1000-1004.

[9] Henningson, D. S., Lundbladh, A., Johansson, A. V., A mechanismfor bypass transition from localized disturbances in wall bounded shear flows. Journal of Fluid Mechanics, 1993. **250**: p. 169-207.

[10] Henningson, D. S., Reddy, S. C., On the role of linear mechanisms in transition to turbulence. Physics of Fluids, 1993. **6**: p. 1396-1398.

[11] Andersson, P., Berggren, M., Henningson, D. S., Optimal disturbances and bypass transition in boundary layers. Physics of Fluids, 1999. **11**: p. 134-150.

[12] Reshotko, E., Transient growth: A factor in bypass transition. Physics of Fluids, 2001. **13**(5): p. 1067-1075.

[13] Schmid, P. J., Henningson, D. S., Stability and Transition in Shear Flows. 2001, New York: Springer.

[14] Matsubara, M., Alfredsson, P. H., Disturbance growth in boundary layers subjected to free-stream turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 2001. **430**: p. 149-168.

[15] Brandt, L., Schlatter, P., Henningson, D. S., Transition in boundary layers subject to free-stream turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 2004. **517**: p. 167-198.

[16] Schlatter, P., Brandt, L., Lange, H. C., Henningson, D. S., On streak breakdown in bypass transition. Physics of Fluids, 2008. **20**: p. 101505.

[17] Jacobs, R. G., Durbin, P. A., Shear sheltering and the continuous spectrum of the Orr-Sommerfeld equation. Physics of Fluids, 1998. **10**: p. 2006-2011.

[18] Jacobs, R. G., Durbin, P. A., Simulations of bypass transition. Journal of Fluid Mechanics, 2001. **428**: p. 185-212.

[19] Wu, X., Jacobs, R. G., Hunt, J. C. R., Durbin, P. A., Simulation of boundary layer transition induced by periodically passing wakes. Journal of Fluid Mechanics, 1999. **398**: p. 109-153.

[20] Kyriakides, N. K., Kastrinakis, E. G., Nychas, S. G., Goulas, A., Aspects of flow structure during a cylinder wake-induced laminar/turbulent transition. AIAA Journal, 1999. **37**: p. 1197-1205.

[21] Ovchinnikov, V., Piomelli, U., Choudhari, M. M., Numerical simulations of boundary-layer transition induced by a cylinder wake. Journal of Fluid Mechanics, 2006. **547**: p. 413-441.
[22] Pan, C., Wang, J. J., Zhang, P. F., Feng, L. H., Coherent structures in bypass transition induced by a cylinder wake. Journal of Fluid Mechanics, 2008. **603**: p. 367-389.
[23] Mandal, A. C., Dey, J., An experimental study of boundary layer transition induced by a cylinder wake. Journal of Fluid Mechanics, 2011. **684**: p. 60-84.
[24] 潘翀，王晋军，自由来流扰动引起的旁路转捩研究进展．力学进展，2011. **41**(6): p. 668-685.
[25] 张永明，周恒，自由流中涡扰动的边界层感受性的数值研究．应用数学和力学，2005. **26**(5): p. 505-511.
[26] Tang, Z. Q., Jiang, N., Statistical scale of hairpin packets in the later stage of bypass transition induced by cylinder wake. Experiments in Fluids, 2012. **53**(2): p. 343-351.

2.项目的研究内容、研究目标以及拟解决的关键科学问题

2.1 研究内容

在前面研究背景的介绍中已经提到，工程上涡与边界层相互作用的问题，可以简化为圆柱绕流湍流尾迹与平板边界层流动相互作用。因此，本项申请以圆柱-平板为研究模型，进行湍流尾迹影响下层流边界层转捩的机理研究，重点探究尾迹中旋涡强度对边界层转捩的影响规律。湍流尾迹由平板上方横向放置的二维圆柱绕流产生，零压力梯度边界层在平板上发展。实验采用采用氢气泡流动显示和粒子图像测速（PIV）相结合的方法，主要在以下三个方面展开。

2.1.1 边界层的感受性与扰动增长机制

使用 PIV 进行流场速度测量，得到流场的时均速度、扰动强度的分布。研究边界层对外部扰动的感受性，即不同频率的扰动如何进入边界层，确定尾迹中对边界层转捩过程起主导作用的频率或频带。在此基础上跟踪边界层内不同频率的扰动以及总扰动的增长过程，分析扰动增长与边界层内拟序结构的演化的关系，并比较其与自由来流湍流引起的旁路转捩过程中扰动的代数增长的异同。研究扰动在增长到极大值与边界层完全变为湍流之间的发展趋势，并从拟序结构的非线性演化的角度分析其原因。

2.1.2 尾迹涡与边界层内拟序结构的相互作用

运用流动显示和 PIV 流场测量，研究尾迹中的大尺度旋涡结构在近壁区诱导形成展向二次涡结构的过程。在一定条件下，尾迹涡与其诱导形成的二次涡会发生直接的相互作用。通过改变尾涡中旋涡强度并观察边界层的响应，探究尾迹涡与二次涡发生直接相互作用的条件。这样的直接相互作用对尾迹本身和边界层的发展都会产生影响，圆柱尾迹可能会变得非对称，而边界层可能发生较大的分离，二次涡则很快被撕裂破碎。综合运用各种涡辨识方法来追踪涡的演化过程，通过对涡-涡相互作用的动力学分析来解释上述现象。二次涡在下游的三维失稳过程可能受尾迹涡的影响，通过研究二次涡的展向失稳波长与尾迹

涡本身的展向不稳定波长的关系来确定二者的这种联系。

2.1.3 边界层内拟序结构的演化规律

运用流动显示和 PIV 测量的方法，观察边界层中依次出现的多种拟序结构，明确它们之间的继承关系和在边界层转捩为湍流的不同阶段所起的作用。对大量数据进行条件采样，模态分解，相关分析以及旋涡辨识和追踪，得到拟序结构的统计特征，包括尺度大小、空间分布、对流速度等。探究圆柱尾迹影响下层流边界层旁路转捩的机理和规律，并比较其与自由来流湍流影响下的边界层转捩的差异，拓展和深化对旁路转捩的认识。

需要强调的是，对以上三个方面的内容，都着重考虑圆柱尾迹涡强度这一因素的影响。可以预见，尾迹涡强度的改变会对边界层内的拟序结构的生成和演化产生影响，进而改变转捩过程。

2.2 研究目标

本项研究的最终目标是探究钝体尾迹影响下边界层旁路转捩的机理，揭示尾迹中大尺度旋涡的强度对转捩过程的影响规律。前人的研究虽然已经指出钝体尾迹诱导的旁路转捩与自由来流湍流引起的旁路转捩路径有所不同，但是多集中在现象上的描述而缺乏定量化的结果。本研究将采用大量的 PIV 测量，对不同尾迹涡影响下转捩过程中的扰动增长和拟序结构演化进行定量化的研究。首先分析边界层对外部不同频率扰动的感受性，研究这些扰动在边界层转捩过程中的放大机制；其次通过对 PIV 速度场中拟序结构的提取，得到这些流动结构的演化过程和统计特性，分析它们在从开始转捩到形成湍流各个阶段所起的作用，建立拟序结构演化与扰动增长过程的联系；最后，对比不同强度尾迹涡影响下转捩过程的差异并据此进行划分，得到定量化的参数影响规律，为今后钝体尾迹诱导边界层旁路转捩的控制提供新的思路和科学依据。

2.3 拟解决的关键科学问题

2.3.1 流场扰动的分解

要研究边界层对不同频率的感受性，需要对流场中的扰动进行分解。实验研究中的钝体尾迹属于湍流尾迹，除了包含大尺度卡门涡带来的周期性扰动，还含有相应的谐波以及其它各种频率的扰动，即尾迹的扰动其实是广谱的，只不过卡门涡脱落频率的扰动占据主导地位。边界层正是通过感受性阶段选择性的放大了尾迹中的部分扰动，才发生了转捩。PIV 直接测量的结果可以得到总的扰动在边界层内的增长过程，但无法识别边界层到底选择性的放大了哪些频率的扰动。因此需要对扰动速度进行分解，然后再考察不同频率的扰动如何进入边界层并得到放大。我们将在本项研究中采用离散傅里叶变换，小波分析，以及动力学模态分解等方法对流场进行分解，比较它们的优缺点，从中选择最合适的方法研究边界层对外部不同频率扰动的感受性。

2.3.2 拟序结构的辨识

拟序结构的相互作用和发展演化属于本项研究的主要内容，因此对拟序结构的辨识非常关键。尾迹中的大尺度涡结构能诱导近壁面形成二次涡结构，二者之间还可能会发生直接相互作用，这种涡-涡相互作用可能伴随着旋涡的合并甚至破碎过程，这对旋涡辨识提出了很大的挑战。在近壁面区域，拟序结构是边界层转捩过程中的主导结构。转捩本身的三维性、非定常性和强非线性使得

拟序涡结构的捕获、跟踪和量化存在很大的困难，需要非常有效的辨识方法。在本项研究中根据研究对像的不同，我们既采用已经比较成熟的基于欧拉体系的涡辨识方法，如 Q 准则、λ_{ci} 准则等，也将采用正在发展和完善中的基于拉格朗日体系的拟序结构辨识方法，然后对辨识出的结构进行统计分析，希望能加深对拟序结构的认识。

2.3.3 拓展对边界层旁路转捩机理的认识

本项研究既是湍流研究的基础问题，又具有广泛的工程应用背景。在尾迹诱导边界层旁路转捩过程中，扰动增长和拟序结构演化过程均与 FST 诱导的旁路转捩存在差异。通过对边界层感受性和扰动放大机制以及拟序结构的演化过程和统计特征进行分析，比较其与 FST 诱导的旁路转捩的差异，获得对边界层旁路转捩机理的新认识 。

3 研究方案及可行性分析

3.1 研究方案

本项申请为实验研究，通过水洞流动显示、PIV 流场测量等测试手段，研究具有不同强度的圆柱尾迹涡影响下的边界层旁路转捩机理和参数影响规律。首先进行氢气泡流动显示实验，对尾迹涡诱导边界层二次涡和转捩过程中拟序结构的类型进行观测。通过改变圆柱直径来改变尾迹涡的强度，研究拟序结构相互作用和在边界层内演化过程的变化，以此为依据选择典型工况。对选择的典型工况进行 PIV 测量，得到定量化的流场。

采用一些先进的数据处理技术，比如涡辨识、相位平均、小波分析、本征正交分解（POD）、动力学模态分解（DMD）等方法，从不同的角度在 PIV 测量的流场中提取有效信息。涡辨识（基于欧拉体系）方法可以在复杂流动中快速识别尺度较大的涡结构；相位平均方法可以滤除周期性流动中的小尺度脉动，得到流场大尺度结构的相位变化规律；小波分析可以将流动在时间和空间两个维度进行分解，对流场中不同尺度的拟序结构进行多分辨分析；POD 方法可以得到流场按能量排序的模态，因此可以迅速提取流动中的占主导地位的大尺度拟序结构；DMD 方法可以得到流场中具有不同频率的模态，对分析边界层的感受性具有非常大的价值，同时也可以用来分析流场中拟序结构的动力学行为。

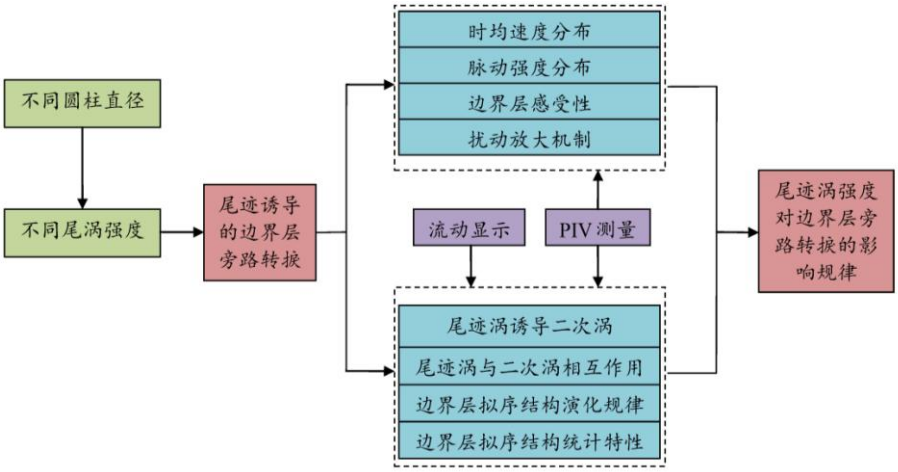


图 2 技术路线

3.2 技术路线

固定圆柱与平板的相对位置（圆柱所在位置当地平板边界层厚度不变），通过改变圆柱直径的方法来改变尾迹涡的强度，用氢气泡流动显示和 PIV 测量的方法研究尾迹诱导的边界层旁路转捩。一方面通过统计方法，得到流场的时均特性、脉动特性以及边界层的感受性及扰动增长过程，另一方面通过多种数据处理方法得到流场中的拟序结构演化和相互作用规律。最后通过比较不同工况的结果的差异，总结出尾涡强度对边界层旁路转捩过程的影响规律。本项申请的具体技术线路如图 2 所示。

3.3 可行性分析

项目申请人的博士论文研究内容即为尾迹诱导的边界层旁路转捩，研究了圆柱直径固定的情况下尾迹引起的边界层的旁路转捩机理，并且通过在圆柱后驻点施加合成射流控制，发现合成射流能明显改变尾迹涡的脱落模式，最终促进边界层的转捩过程。相关的研究成果已经在《Journal of Fluid Mechanics》、《Physics of Fluids》、《Journal of Fluids and Structures》等国外著名期刊上发表。前期研究的最大贡献在于加深了对边界层旁路转捩过程中拟序结构演化的认识，并且运用合成射流这种新型流动控制技术实现了对旁路转捩的控制，但是前期研究中圆柱直径单一，对转捩全过程的研究还不够全面。本项目则是前期工作的进一步系统深入研究，通过改变圆柱直径来探究尾迹涡强度度对旁路转捩过程的影响规律，拓展对边界层旁路转捩机理的认识。

本项目主要在北京航空航天大学的回流式水槽中进行实验研究。该水槽实验段截面 600mm×600mm，长 4800mm，具有流场均匀性好、背景湍流度低（来流湍流度小于 0.8%）、可控速度范围大（水流速度在 200mm/s 内连续可调）等优点。水槽实验室配备了项目研究所需要的氢气泡发生器、激光片光流动显示系统以及二维/三维 PIV 系统。PIV 系统的数据采集频率最高可达 1000Hz，远高于圆柱卡门涡脱落的固有频率，能够获得时间解析的速度场。因此现有实验条件能够保障研究工作的顺利进行。

4. 本项目的特色与创新之处

4.1 探究钝体尾迹涡强度对旁路转捩的影响规律

与自由来流湍流引起的旁路转捩相比，对钝体尾迹诱导边界层旁路转捩机理的研究起步较晚，还有许多需要深入研究的问题，而且已有的研究多只考虑固定尾迹涡强度影响下的旁路转捩。本项研究将系统性的研究不同尾迹涡强度诱导的边界层旁路转捩机理和影响规律。该项研究不仅可以加深对钝体尾迹诱导的旁路转捩机理的认识，还能够为今后旁路转捩的控制提供新的思路和科学依据。

4.2 关注尾迹与边界层的相互作用

已有的研究或者只关注尾迹对边界层转捩的影响，或者只关注壁面的存在对尾迹发展的影响，而很少关注这二者之间的相互作用。实际上，在一定条件下，尾迹中的旋涡结构能够与其在壁面诱导形成的拟序结构发生直接的相互作用。本项研究将通过改变尾迹涡强度的方式，探究发生直接相互作用的条件，

并且通过先进的涡辨识技术，研究发生直接互作用时复杂的涡-涡合并甚至破碎现象。

4.3 采用先进的流场分析方法研究旁路转捩机理

对边界层转捩尤其是旁路转捩机理的研究一直是流体力学研究的热点和难点。本项研究涵盖转捩开始到湍流形成的全过程，但对以下两个方面会着重研究。一方面，采用包括 DMD 方法在内的频率分解方法，分析外界扰动如何进入边界层并得到放大，增加对钝体尾迹作用下边界层感受性的认识；另一方面，结合基于欧拉体系和基于拉格朗日体系的涡辨识方法，提取流场中的拟序结构，分析拟序结构的演化规律和定量化统计特性，研究它们在转捩各个阶段所起的作用，加深对边界层旁路转捩机理的认识。

5. 年度研究计划及预期研究结果

5.1 年度研究计划

第一年：主要进行氢气泡流动显示实验。完成实验模型的设计和加工；在水槽中用氢气泡流动显示的方法观测流动中各种拟序结构；研究尾迹涡强度对边界层转捩过程中拟序结构的影响规律。

第二年：主要进行流场 PIV 测量实验。根据流动显示的结果选取典型工况进行 PIV 流场测量；得到流场的时均速度分布、速度脉动统计特性等；运用相关分析、小波分析和 DMD 等技术研究边界层感受性问题和扰动在边界层内的增长过程。

第三年：主要研究拟序结构的演化规律。用近年来发展的基于欧拉体系和基于拉格朗日体系的涡辨识方法，提取流场中的拟序结构，分析拟序结构的演化规律和定量化统计特性；总结尾迹涡强度对边界层旁路转捩的影响规律。

5.2 预期研究结果

本项研究预期能够揭示尾迹诱导的边界层旁路转捩机理以及不同尾迹涡强度的影响规律，为今后旁路转捩的控制提供新的思路和科学依据。在上述研究领域取得创新性成果，在国际高水平学术刊物上发表论文 2～3 篇，参加国际学术会议 3 人次，培养研究生 2～3 人。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础

项目申请人所在的北京航空航天大学流体力学研究所拥有流体力学教育部重点实验室。近年来该课题组成员在边界层转捩、壁湍流拟序结构、流动控制等方面进行了大量研究工作，对于平板边界层旁路转捩有深入理解。项目申请人的博士论文研究内容即为尾迹诱导的边界层旁路转捩，对旁路转捩的机理及其控制进行过研究，相关的研究成果已经在《Journal of Fluid Mechanics》、《Physics of Fluids》、《Journal of Fluids and Structures》等国际著名期刊上发表。

前期研究加深了对边界层旁路转捩过程中拟序结构演化的认识，并且运用合成射流这种新型流动控制技术实现了对转捩的控制，但是前期研究中圆柱直径单一，对影响转捩因素的研究还不够全面。本项目则是前期工作的进一步系统深入研究，通过改变圆柱直径来探究尾迹涡强度对旁路转捩过程的影响规律，加深对边界层旁路转捩机理的认识。

2. 工作条件

项目申请的依托单位北京航空航天大学流体力学研究所拥有流体力学教育部重点实验室，本项研究将在实验室回流式水槽中开展。该水槽实验段长4800mm，截面 600mm×600mm，水流速度在 200mm/s 内连续可调，来流湍流度小于 0.8%。实验室配备有氢气泡发生器、LDV 测量系统和二维/三维 PIV 系统。PIV 系统的光源可以选择连续激光或者脉冲式激光，图像采集设备可以选择 CCD 相机或者 CMOS 相机，选择不同系统布置方式可以实现二维或者三维 PIV 测量。数据采集频率最高可达 1000Hz，对于每一组实验可以连续记录 10000 幅以上图像序列，提高了测量数据的样本数量。因此，项目依托单位现有的实验条件完全满足本项研究的需要。

3. 承担科研项目情况

本项目申请人于 2014 年 12 月份博士后进站，尚未作为项目负责人独立承担科研项目。

4. 完成国家自然科学基金项目情况

本项目申请人攻读博士学位期间参与了国家自然科学基金重点项目（尾迹引起的边界层旁路转捩机理及其控制的实验研究，No.10832001，2009/01-2012/12 已结题）的部分研究工作。博士论文的题目为《圆柱尾迹诱导平板边界层旁路转捩及主动控制的实验研究》。

（三）资金预算说明

无购置 5 万元以上固定资产及设备的计划。

（四）其他需要说明的问题

无。